# SÉRIE D'EXERCICES N°1

**CLASSE : 1re S1**

## POLYNÔMES, ÉQUATIONS, INÉQUATIONS ET SYSTÈMES

**TD Lycée John F. Kennedy · Année scolaire 2026-2027 · Première S1**

### Exercice 1 :

**1)** On considère l'équation $(E_m) : (m+1)x^2 - (m+3)x + m - 3 = 0$, où $m$ est un réel.

a) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $(E_m)$.

b) Déterminer les valeurs du paramètre $m$ pour lesquelles :

- $(E_m)$ admet deux solutions de signes contraires ;
- $(E_m)$ admet deux solutions distinctes négatives.

**2)** Soit $f_m(x) = x^2 - (2m+3)x + m^2 + 5$. Déterminer les valeurs de $m$ telles que $f_m(x)$ admet deux racines $x_1$ et $x_2$ vérifiant $-1 < x_1 < 1 < x_2$.

### Exercice 2 :

Déterminer l'ensemble des valeurs de $m$ pour que les inégalités suivantes soient vérifiées quel que soit le réel $x$ :

(a) $mx^2 + 2(m+1)x + 25m + 12 > 0$ ;
(b) $4(m+3)x^2 - (3m-1)x + (m+1) \geqslant 0$ ;
(c) $x^2 + 2mx + 1 \geqslant 0$.

### Exercice 3 :

**1)** Montrer que $f(x) = x^4 + 6x^3 + 11x^2 + 6x + 1$ est le carré d'un polynôme $p(x)$ que l'on déterminera.

**2)** Déterminer un polynôme $P(x)$ de degré 3 tel que :

- $x + 6$ est le reste de la division euclidienne de $P(x)$ par $x^2 + x - 2$ ;
- 1 est le reste de la division euclidienne de $P(x)$ par $x - \dfrac{1}{2}$ ;
- $P(-1) = 0$.

**3)** Soit $g(x) = x^4 - 6x^3 + ax^2 + 42x + 40$ avec $a \in \mathbb{R}$.

a) Déterminer $a$ sachant que $g$ admet quatre racines dont la somme de deux racines est égale à la somme des deux autres racines.

b) Factoriser alors $g(x)$.

LN_EDUCATION

## Exercice 4 :

Soit le polynôme $A(x) = x^3 - 14x + 8$, ayant trois racines $a$, $b$ et $c$.

**1)** Calculer $a+b+c$ ; $abc$ ; $ab+ac+bc$ ; $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}$ ; $a^2+b^2+c^2$ et $a^3+b^3+c^3$.

**2)** a) En effectuant la division euclidienne de $x^5$ par $A(x)$, montrer que $a^5 = -8a^2 + 196a - 112$.

b) Montrer que $a^5 + b^5 + c^5 = -560$.

**3)** Calculer $a^7 + b^7 + c^7$.

**4)** Sachant que $a = -4$, déterminer $b$ et $c$.

## Exercice 5 :

**1)** Le polynôme $x^5 + x^4 - x^3 - 2x^2 - 2x$ est-il divisible par $x^3 - 2x$ ?

**2)** Le polynôme $x^5 - x^4 + x^3 + 2$ est-il divisible par $x^2 + 1$ ?

**3)** Déterminer $\lambda$ et $\mu$ pour que $x^2+1$ divise le polynôme $x^4 + x^3 + \lambda x^2 + \mu x + 2$.

**4)** Déterminer $a$ et $b$ pour que $x^2 - ax + 1$ divise le polynôme $x^4 - x + b$.

**5)** Déterminer les réels $a$ et $b$ pour que le polynôme $P(x) = ax^7 + bx^6 + 1$ soit divisible par $(x-1)^2$, puis déterminer le quotient de la division euclidienne de $P(x)$ par $(x-1)^2$.

**6)** a) Démontrer que $P(x) = (x^n - 1)(x^{n+1} - 1)$ est divisible par $(x-1)(x^2-1)$.

b) En déduire que $3^{21} - 3^{10} - 3^{11} + 1$ est divisible par 16.

## Exercice 6 :

**1)** On note (S) le système $\begin{cases} x+y+z = 4 \\ x^2+y^2+z^2 = 14 \\ \frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z} = -\frac{1}{6} \end{cases}$. On pose $P(X) = (X-x)(X-y)(X-z)$.

a) Si $(x, y, z)$ est solution de (S), déterminer $P$ explicitement.

b) Résoudre alors (S).

**2)** Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ les systèmes suivants :

(a) $\begin{cases} x+y+z = 6 \\ x^2+y^2+z^2 = 14 \\ xyz = 6 \end{cases}$ (b) $\begin{cases} x+y+z = 0 \\ x^2+y^2+z^2 = 6 \\ x^3+y^3+z^3 = -6 \end{cases}$

Rappel : si $a+b+c = 0$, alors $a^3+b^3+c^3 = 3abc$.

## Exercice 7 :

**1)** Un polynôme $P(x)$ divisé séparément par $(x-1)$ et $(x-2)$ donne respectivement pour reste 6 et 8. Donner le reste de la division euclidienne de $P(x)$ par le produit $(x-1)(x-2)$.

**2)** Un polynôme $K(x)$ divisé séparément par $(x-1)$, $(x-2)$ et $(x-3)$ donne respectivement pour reste 3, 7 et 13. Donner le reste de la division euclidienne de $K(x)$ par le produit $(x-1)(x-2)(x-3)$.

**3)** Déterminer les polynômes de degré 3 dont les divisions par $(x-1)$, par $(x-2)$ et par $(x-3)$ ont le même reste 36. Déterminer celui d'entre eux qui est divisible par $(x+4)$.

LN EDUCATION

## Exercice 8 :

**1)** On donne $P(x) = x^{n+1} - 2x^n + x + 1$.

a) Déterminer le reste $R$ de la division euclidienne de $P(x)$ par le produit $(x-1)(x-2)$.

b) En déduire le quotient $Q$ de la division.

**2)** Trouver un polynôme unitaire de degré 3, divisible par $x-1$, et tel que les restes des divisions euclidiennes de $P$ par $x-2$, $x-3$ et $x-4$ soient égaux. (Indication : on pourra factoriser $P-R$.)

## Exercice 9 :

L'objectif de cet exercice est de déterminer tous les polynômes $P$ à coefficients réels vérifiant la relation $P(x^2) = (x^2+1)P(x) \quad (\star)$.

**1)** Vérifier que le polynôme nul vérifie la relation $(\star)$.

**2)** Soit $P$ un polynôme vérifiant la relation $(\star)$, avec $P$ différent du polynôme nul.

a) Calculer $P(1)$. En déduire $P(-1)$.

b) Déterminer le degré de $P$.

c) En déduire l'expression de $P(x)$.

d) Déterminer alors le polynôme $Q$ vérifiant $(\star)$ et tel que $Q(0) = 2$.

## Exercice 10 :

**1)** On donne le polynôme $P(x) = (x-c)^3 + (c-a)^3 + (a-x)^3$.

a) Vérifier que $a$ et $c$ sont des racines de $P(x)$, puis factoriser $P(x)$.

b) En déduire que $(b-c)^3 + (c-a)^3 + (a-b)^3$ est divisible par $(b-c)(c-a)(a-b)$.

**2)** En utilisant des polynômes, démontrer que les expressions suivantes sont divisibles par $(b-c)(c-a)(a-b)$, et les factoriser :

$$A = a^3(b^2-c^2) + b^3(c^2-a^2) + c^3(a^2-b^2) \qquad B = bc(b-c) + ca(c-a) + ab(a-b)$$

**3)** On donne $H(x) = \dfrac{(x-b)(x-c)}{(a-b)(a-c)} + \dfrac{(x-c)(x-a)}{(b-c)(b-a)} + \dfrac{(x-a)(x-b)}{(c-a)(c-b)}$ et $R(x) = H(x) - 1$.

a) Calculer $H(a)$, $H(b)$ et $H(c)$.

b) Quel est le degré maximal du polynôme $R(x)$ ?

c) Que peut-on en déduire pour le polynôme $R(x)$ ? Simplifier l'écriture de $H(x)$.

**4)** Soit le polynôme $Q$ défini par :

$$Q(x) = \frac{x(x-b)(x-c)}{a(a-b)(a-c)} + \frac{x(x-c)(x-a)}{b(b-c)(b-a)} + \frac{x(x-a)(x-b)}{c(c-a)(c-b)}.$$

Calculer $Q(a)$, $Q(b)$ et $Q(c)$, puis simplifier l'écriture de $Q(x)$.

## Exercice 11 :

**1)** Soient $P(x)$ et $Q(x)$ deux polynômes tels que $Q(x) = P(x) + 1$. Soit $T(x) = [P(x)]^{2n} + [Q(x)]^n - 1$.

a) Démontrer que $T(x)$ est factorisable par $P(x)Q(x)$. En déduire le quotient.

b) En déduire que $(x-2)^{2n} + (x-1)^n - 1$ est factorisable par $(x-2)(x-1)$.

c) En déduire que $64^n + 9^n - 1$ est divisible par 72.

**2)** Montrer que le polynôme $nx^{n+1} - (n+1)x^n + 1$ est factorisable par $(x-1)^2$, où $n \in \mathbb{N}^*$.

**3)** Déterminer les réels $a$ et $b$ de façon que le polynôme $f(x) = ax^{n+1} + bx^n + 1$ soit divisible par $(x-1)^2$.

LN EDUCATION

## Exercice 12 :

Soit $f_p$ le polynôme de degré $p+1$, avec $p \in \mathbb{N}^*$, vérifiant : $f_p(x) - f_p(x-1) = x^p$ et $f_p(0) = 0$.
Soit $S_p$ la somme définie par $S_p = 1^p + 2^p + 3^p + \cdots + n^p$.

**1)** Prouver que $f_p(x)$ est divisible par $x^2 + x$.

**2)** Déterminer les polynômes $f_p(x)$ pour $p \in \{1;2;3\}$.

**3)** En déduire les sommes $S_p$ en fonction de $n$ pour $p \in \{1;2;3\}$.

## Exercice 13 :

On donne $f_m(x) = m^2x^2 + (2m-1)x - 1$, avec $m$ un paramètre réel.

**1)** On considère dans $\mathbb{R}$ l'équation $(E_m) : m^2x^2 + (2m-1)x - 1 = 0$.

a) Résoudre l'équation $(E_0)$.

b) Montrer que, pour tout $m \in \mathbb{R}^*$, l'équation $(E_m)$ admet deux solutions distinctes $x_1$ et $x_2$.

c) Étudier la position des solutions de $(E_m)$ par rapport à $-\dfrac{1}{m}$ pour $m \in \mathbb{R}^*$.

**2)** Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\sqrt{x+2} = mx + 1$.

## Exercice 14 :

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes :

(a) $\sqrt{2-x^2} = \sqrt{x^2-1}$
(b) $\sqrt{1-x^2} = x-1$
(c) $\sqrt{x^2-9} = 9-x$
(d) $\sqrt{3x^2-x+1} = 3-x$ ; $\sqrt{3-x} + \sqrt{5+2x} = 4$
(e) $\sqrt{x+1} - \sqrt{2x-1} = 1$
(f) $\sqrt{x^3+3x^2-x+1} = x-3$
(g) $\sqrt{x^2+4x+1} = \sqrt{x^2-5x+6}$
(h) $\sqrt{x+18} + \sqrt{x-8} = \sqrt{x+2}$
(i) $\sqrt{x^2-3x-m} = x-2$
(j) $\sqrt{2x+3} > \sqrt{x-1}$
(k) $\sqrt{-x^2-2x+2} < \sqrt{x^2+1}$
(l) $\sqrt{3x^2+2x-1} < \sqrt{2x^2+x+1}$
(m) $\sqrt{x^2+6x+6} \geqslant |2x+1|$
(n) $\sqrt{5x-1} \geqslant \sqrt{x+2}$
(o) $|x^2-2x-6| > 2x-1$
(p) $\sqrt{2x+1} - \sqrt{2x-1} > 1$
(q) $\sqrt{x+1} + \sqrt{x} < \sqrt{x+2}$
(r) $\sqrt{6x+2} - \sqrt{3x} \leqslant \sqrt{9x-2}$
(s) $\sqrt{5x^2+x-9} < 2x+1$
(t) $\sqrt{-5x^2+3x+2} \geqslant 5x-1$
(u) $|x^2+6x+6| \geqslant 3$
(v) $|4x+2| \leqslant 3x-1$
(w) $2\sqrt{2x-3} - \sqrt{3-x} = \sqrt{x-1}$
(x) $\sqrt{m-x} = x+2$
(y) $2\sqrt{2|E(x)|-3} - \sqrt{3-|E(x)|} = \sqrt{|E(x)|-1}$

$E(x)$ désigne la partie entière de $x$.

## Exercice 15 :

Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ ou $\mathbb{R}^4$ les systèmes d'équations suivants :

(a) $\begin{cases} 2x+2y-5z=-11 \\ x+y-2z=-5 \\ x+2y+z=-2 \end{cases}$

(b) $\begin{cases} x+y+z+t=5 \\ x+2y+3z-2t=-3 \\ x+3y+4z-4t=-9 \\ x+4y+7z+8t=29 \end{cases}$

(c) $\begin{cases} x+y=\sqrt{2} \\ y+z=\sqrt{2} \\ z+x=\sqrt{2} \end{cases}$

(d) $\begin{cases} 3x+y+z=0 \\ x+2y-z=0 \end{cases}$

(e) $\begin{cases} mx+y+z=1 \\ x+my+z=m \\ x+y+mz=m^2 \end{cases}$

(f) $\begin{cases} \dfrac{2}{x+3} - \dfrac{1}{y+2} - \dfrac{4}{z} = -8 \\ \dfrac{3}{x+3} + \dfrac{4}{y+2} + \dfrac{1}{z} = -2 \\ \dfrac{1}{x+3} + \dfrac{3}{y+2} + \dfrac{2}{z} = 1 \end{cases}$

(g) $\begin{cases} x+ay+a^2z+a^3=0 \\ x+by+b^2z+b^3=0 \\ x+cy+c^2z+c^3=0 \end{cases}$

(h) $\begin{cases} (m+1)x+y+z=m+1 \\ x+(m+1)y+z=-2m-4 \\ x+y+(m+1)z=m+1 \end{cases}$

(i) $\begin{cases} 9x+my-z=4 \\ 4mx-2y+(m-1)z=m \\ 5x+(2m-1)y-3z=3(m+2) \end{cases}$

LN_EDUCATION